基於 IEEE 文獻之最短路徑演算法效能評估

Dijkstra 與 A* 演算法於網格地圖導航之應用探討

報告人： 林柏翰 (1113405021)　**系所：** 國立澎湖科技大學 資訊工程學系

Made with GAMMA

1. 研究動機與背景

圖論與距離計算

尋找圖形 (Graph) 節點間的最短距離，是演算法與資料結構中極為核心的應用領域。

導航系統與遊戲 AI

從 Google Maps 的路徑規劃，到遊戲中 NPC 的自動尋路系統，背後皆高度仰賴最短路徑演算法的支撐。

專題目標

本專題期望探討並實作經典的 Dijkstra 演算法，並引入具備啟發式函數 (Heuristic Function) 的 A* (A-Star) 演算法，透過 IEEE 文獻回顧來比較兩者在不同複雜度地圖下的效能差異。

Made with GAMMA

2. IEEE 文獻搜尋策略

01

搜尋資料庫

IEEE Xplore Digital Library。

02

關鍵字組合

搜尋 "Shortest Path Algorithm", "Dijkstra", "A-Star (A*)", "Pathfinding", "Grid Map"。

03

文獻聚焦方向

聚焦於探討演算法在面臨大量障礙物、動態迷宮或有向無環圖 (DAG) 時的搜尋時間與記憶體消耗優化。

04

最佳實踐

擷取文獻中關於「啟發式距離函數 (曼哈頓距離 vs. 歐幾里得距離)」對 A* 演算法效能影響的實驗數據。

Made with GAMMA

3. 核心演算法解析

Dijkstra 演算法

一種貪婪演算法 (Greedy Algorithm)，以起始點為中心向外盲目擴張。保證能找到最短路徑，但在廣闊的網格地圖中會浪費大量時間探索無關的節點。

A* (A-Star) 演算法

結合了 Dijkstra 的實際成本與額外的「預估距離 (Heuristic)」。演算法會優先朝著「看起來離終點最近」的方向探索，具有極強的導向性。

複雜度對比

雖然兩者在最壞情況下的時間複雜度皆與圖的節點/邊數量相關，但在實際應用中，A* 能透過剪枝大幅減少走訪的節點數。

Made with GAMMA

4. 距離度量的影響 (Distance Metrics)

歐幾里得距離 Euclidean Distance

計算兩點之間的直線距離。適合允許全方位自由移動的地圖，計算成本略高（需開根號）。

曼哈頓距離 Manhattan Distance

計算水平與垂直移動的絕對值總和。極度適合只能上下左右移動的 2D 網格地圖，計算速度極快。

文獻結論應用

專題實作中，將根據地圖的移動限制，動態切換這兩種距離公式來驗證 A* 演算法的加速效果。

距離度量的選擇直接影響 A* 演算法的啟發式函數品質，進而決定搜尋效率的高低。

Made with GAMMA

5. 期末專題實作計畫

階段一：環境與地圖生成 (Map Generation)

使用 Java 語言開發，在終端機或視窗介面中自動生成包含隨機障礙物的二維陣列 (2D Array) 網格迷宮。

階段二：演算法實作 (Implementation)

利用優先佇列 (Priority Queue) 實作 Dijkstra 與 A* 演算法，並計算兩者的執行時間 (奈秒)。

階段三：視覺化與比較 (Visualization & Comparison)

將演算法的「探索路徑」視覺化，直觀展示 Dijkstra 的「水波紋擴散」與 A* 的「直線突破」行為差異。

Made with GAMMA

6. 預期貢獻與結論

實務應用驗證

透過實際的 Java 程式開發，將抽象的圖論與距離演算法轉化為具體的導航應用程式。

學術與實作結合

驗證 IEEE 文獻中關於啟發式函數優化的理論，是否能在我們自行建構的迷宮環境中發揮預期的效能躍升。

技術成長

深化對複雜資料結構（如 Priority Queue 與 Graph）的掌握，並培養效能評估與瓶頸分析的工程思維。

Made with GAMMA